Контролна Работа 1 по Алгебра, СИ

30 ноември 2024 година

Задача 1.

а) Да се реши уравнеието $z^{40} - 5z^{20} + 25$, където $z \in \mathbb{C}$.

б) Да се намери за кои n комплексното число $\dfrac{\sqrt{3}+i}{\sqrt{3}-i}$ е n-ти корен на единицата.

Задача 2. Да се пресметне детерминантата:

$$\begin{vmatrix} 0 & 2^2-2^1 & 2^3-2^1 & 2^4-2^1 & \dots & 2^{n-1}-2^1 & 2^n-2^1 \\ 2^2-2^1 & 0 & 2^3-2^2 & 2^4-2^2 & \dots & 2^{n-1}-2^2 & 2^n-2^2 \\ 2^3-2^1 & 2^3-2^2 & 0 & 2^4-2^3 & \dots & 2^{n-1}-2^3 & 2^n-2^3 \\ 2^4-2^1 & 2^4-2^2 & 2^4-2^3 & 0 & \dots & 2^{n-1}-2^4 & 2^n-2^4 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 2^{n-1}-2^1 & 2^{n-1}-2^2 & 2^{n-1}-2^3 & 2^{n-1}-2^4 & \dots & 0 & 2^n-2^{n-1} \\ 2^n-2^1 & 2^n-2^2 & 2^n-2^3 & 2^n-2^4 & \dots & 2^n-2^{n-1} & 0 \end{vmatrix}.$$

Задача 3. Да се реши системата матрични уравнения:

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -3 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}(X+Y) &= \begin{pmatrix} -7 & -4 & 5 \\ 1 & 0 & 3 \\ -4 & 0 & 5 \end{pmatrix} \\ (X-Y)\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 4 & -5 & 5 \\ -5 & 0 & -6 \\ 3 & -7 & 7 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Задача 4. В четиримерното линейно пространство $\mathbb{V} = \mathbb{R}^4$ намерете стойностите на параметрите λ и μ, за които векторът $v = (-1, -4, \lambda, 2)$ се представя като линейна комбинация на векторите
$a_1 = (1, 1, -3, 1),\ a_2 = (-1, -2, 5, -3),\ a_3 = (-3, -2, 6, -4)$ и $a_4 = (-4, -3, 10, -\mu - 3)$:

а) по единствен начин;

б) по повече от един начин. Да се напишат две различни представяния.